

Tarea 2

Alejandro Cruz López
Carlos Gregorio Galicia Adán
Julia López Diego
Alejandro Daniel Rojas Martinez
Diana Laura Sánchez Sánchez

16 Jun 2025

Enunciados

1° Enunciado

Mostrar que el conjunto de todas las n -uplas de números reales se convierte en un espacio métrico bajo cada una de las siguientes métricas:

$$\rho^*(x, y) := |x_1 - y_1| + \cdots + |x_n - y_n|, \quad \rho^+(x, y) := \max \{|x_1 - y_1|, \dots, |x_n - y_n|\}$$

Además, para $n = 2$ y $n = 3$, describir los conjuntos:

$$\{x : \rho(x, y) < 1\}, \quad \{x : \rho^*(x, y) < 1\}, \quad \{x : \rho^+(x, y) < 1\}.$$

Demostración

Inciso (a) Verificamos que cada función definida es una métrica.

Caso $\rho^*(x, y)$ Un punto en $\mathbb{R}^n$ se denota como $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Se suman valores absolutos: $|a| \geq 0$, y sólo se anula si $a = 0$. Por tanto, $\rho^*(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.

Simetría: sabemos que $|a - b| = |b - a|$, por tanto:

$$\rho^*(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^n |y_i - x_i| = \rho^*(y, x)$$

Desigualdad del triángulo: para cada i ,

$$|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i|,$$

y al sumar:

$$\rho^*(x, z) \leq \rho^*(x, y) + \rho^*(y, z)$$

Caso $\rho^+(x, y)$ Esta función toma la mayor diferencia entre coordenadas. El valor absoluto es no negativo, por lo tanto su máximo también lo es. Si es cero, todas las diferencias lo son: $x = y$.

Simetría: Como $|x_i - y_i| = |y_i - x_i|$, se tiene:

$$\rho^+(x, y) = \rho^+(y, x)$$

Desigualdad del triángulo: Sea k tal que $|x_k - z_k| = \max_i |x_i - z_i|$. Entonces:

$$|x_k - z_k| \leq |x_k - y_k| + |y_k - z_k| \leq \rho^+(x, y) + \rho^+(y, z),$$

lo cual implica:

$$\rho^+(x, z) \leq \rho^+(x, y) + \rho^+(y, z)$$

Por tanto, ambas funciones satisfacen los tres axiomas de métrica.

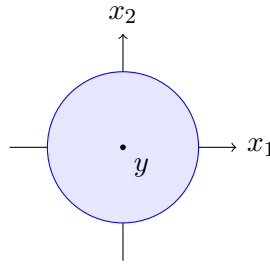
Inciso (b) Describimos geoméricamente los conjuntos $\{x : \rho(x, y) < 1\}$ para cada métrica, en dimensión 2 y 3.

Caso $n = 2$

Métrica euclidiana

$$\rho(x, y) < 1 \Rightarrow \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} < 1$$

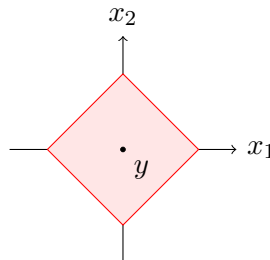
Es un disco abierto de radio 1 centrado en y .



Métrica $\rho^*(x, y)$

$$|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| < 1$$

Es el interior de un rombo (cuadrado rotado 45°).



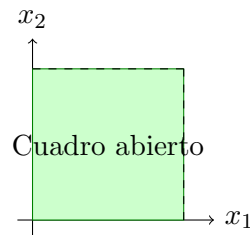
Métrica $\rho^+(x, y)$

$$\max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} < 1 \Rightarrow |x_1 - y_1| < 1, \quad |x_2 - y_2| < 1$$

Si $y = (0, 0)$, entonces la condición se convierte en:

$$0 < x_1 < 1, \quad 0 < x_2 < 1$$

Es decir, el interior de un cuadrado en el primer cuadrante, delimitado por los ejes coordenados y las rectas $x_1 = 1$ y $x_2 = 1$.

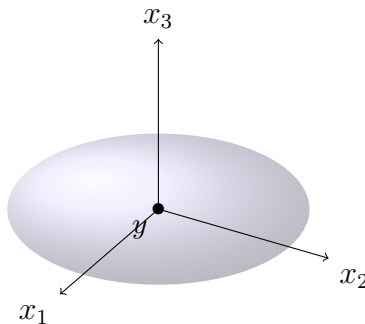


Caso $n = 3$

Métrica euclidiana

$$\rho(x, y) < 1 \Rightarrow \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2} < 1$$

Es una bola abierta (esfera) centrada en y .

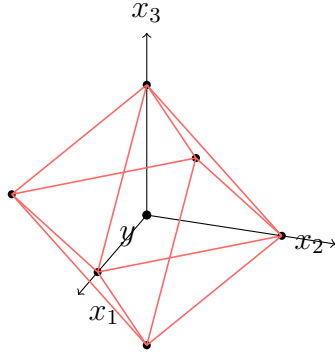


Métrica $\rho^*(x, y)$

$$|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + |x_3 - y_3| < 1$$

Representa un octaedro con vértices:

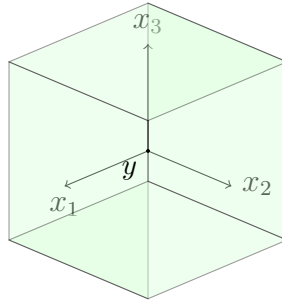
$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, 0, 0), (0, -1, 0), (0, 0, -1).$$



Métrica $\rho^+(x, y)$

$$\max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, |x_3 - y_3|\} < 1 \Rightarrow |x_i - y_i| < 1 \text{ para cada } i$$

Define el interior de un cubo abierto de lado 2 centrado en y .



2° Enunciado

Sea la bola (o esféroide) centrada en x y de radio δ el conjunto:

$$S_{x,\delta} := \{y \in E : \rho(x, y) < \delta\}.$$

Demostrar que si $0 < \varepsilon < \delta - \rho(x, z)$, entonces:

$$S_{z,\varepsilon} \subseteq S_{x,\delta}.$$

Demostración

Queremos demostrar que todo punto que pertenece a la bola $S_{z,\varepsilon}$ también pertenece a $S_{x,\delta}$, bajo la hipótesis métrica dada.

Sea $y \in S_{z,\varepsilon}$, es decir:

$$\rho(z, y) < \varepsilon.$$

Por otro lado, se nos da la condición:

$$0 < \varepsilon < \delta - \rho(x, z),$$

de donde se deduce inmediatamente que:

$$\rho(x, z) + \varepsilon < \delta.$$

Recordamos que toda función distancia ρ cumple la desigualdad del triángulo:

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y).$$

Entonces:

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) < \rho(x, z) + \varepsilon < \delta.$$

Por lo tanto, $\rho(x, y) < \delta$, lo cual implica que $y \in S_{x,\delta}$.

Hemos demostrado así que:

$$S_{z,\varepsilon} \subseteq S_{x,\delta}.$$

□

3° Enunciado

Sean ρ_1 y ρ_2 métricas sobre un conjunto M . Demuestre que la función definida por:

$$\rho_{\max}(x, y) := \max\{\rho_1(x, y), \rho_2(x, y)\}$$

también es una métrica sobre M .

Demostración

Para que $\rho_{\max}$ sea una métrica, debe satisfacer los tres axiomas métricos para todos $x, y, z \in M$.

(i) No negatividad. Como ρ_1 y ρ_2 son métricas, se cumple que:

$$\rho_1(x, y) \geq 0, \quad \rho_2(x, y) \geq 0.$$

Entonces, al tomar el máximo entre dos números no negativos:

$$\rho_{\max}(x, y) = \max\{\rho_1(x, y), \rho_2(x, y)\} \geq 0.$$

(ii) Unicidad de Identidad Supongamos que $\rho_{\max}(x, y) = 0$. Entonces:

$$\max\{\rho_1(x, y), \rho_2(x, y)\} = 0 \Rightarrow \rho_1(x, y) = 0 \text{ y } \rho_2(x, y) = 0,$$

ya que ambas métricas son no negativas. Como cada ρ_i es métrica, esto implica $x = y$.

Recíprocamente, si $x = y$, entonces:

$$\rho_1(x, y) = \rho_2(x, y) = 0 \Rightarrow \rho_{\max}(x, y) = \max\{0, 0\} = 0.$$

Por lo tanto:

$$\rho_{\max}(x, y) = 0 \iff x = y.$$

(iii) Simetría. Dado que $\rho_1(x, y) = \rho_1(y, x)$ y $\rho_2(x, y) = \rho_2(y, x)$, se tiene:

$$\rho_{\max}(x, y) = \max\{\rho_1(x, y), \rho_2(x, y)\} = \max\{\rho_1(y, x), \rho_2(y, x)\} = \rho_{\max}(y, x).$$

(iv) Desigualdad del triángulo. Queremos probar:

$$\rho_{\max}(x, z) \leq \rho_{\max}(x, y) + \rho_{\max}(y, z).$$

Por definición de $\rho_{\max}$, se cumple:

$$\rho_1(x, z) \leq \rho_1(x, y) + \rho_1(y, z) \leq \rho_{\max}(x, y) + \rho_{\max}(y, z),$$

$$\rho_2(x, z) \leq \rho_2(x, y) + \rho_2(y, z) \leq \rho_{\max}(x, y) + \rho_{\max}(y, z).$$

Tomando el máximo de ambos lados:

$$\rho_{\max}(x, z) = \max\{\rho_1(x, z), \rho_2(x, z)\} \leq \rho_{\max}(x, y) + \rho_{\max}(y, z).$$

La función $\rho_{\max}$ satisface los tres axiomas de métrica, por lo tanto:

$$\rho_{\max}(x, y) := \max\{\rho_1(x, y), \rho_2(x, y)\} \text{ es una métrica sobre } M.$$

4° Enunciado

Sea (M, ρ) un espacio métrico. Demuestre que la función

$$\rho_{\min}(x, y) := \min\{1, \rho(x, y)\}$$

define también una métrica sobre M .

Demostración

Procedemos a verificar que la función $\rho_{\min}(x, y) := \min\{1, \rho(x, y)\}$ satisface los cuatro axiomas de una métrica.

1. No negatividad. Como $\rho(x, y) \geq 0$ por ser métrica, y como el mínimo entre dos números no negativos es no negativo, se sigue que:

$$\rho_{\min}(x, y) = \min\{1, \rho(x, y)\} \geq 0.$$

2. Identidad de los indiscernibles. Supongamos que $\rho_{\min}(x, y) = 0$. Entonces:

$$\min\{1, \rho(x, y)\} = 0.$$

Como $1 \neq 0$, se concluye que necesariamente $\rho(x, y) = 0$. Dado que ρ es métrica, esto implica $x = y$. Recíprocamente, si $x = y$, entonces $\rho(x, y) = 0$, lo que implica que

$$\rho_{\min}(x, y) = \min\{1, 0\} = 0.$$

3. Simetría. Por definición de $\rho_{\min}$ se tiene:

$$\rho_{\min}(x, y) = \min\{1, \rho(x, y)\}.$$

Pero como $\rho(x, y) = \rho(y, x)$, se sigue:

$$\rho_{\min}(x, y) = \min\{1, \rho(y, x)\} = \rho_{\min}(y, x).$$

4. Desigualdad del triángulo. Queremos demostrar que:

$$\rho_{\min}(x, z) \leq \rho_{\min}(x, y) + \rho_{\min}(y, z).$$

Analizamos dos casos:

Caso 1. Al menos una de las distancias $\rho(x, y)$ o $\rho(y, z)$ es mayor o igual a 1. Entonces $\rho_{\min}(x, y) = 1$ o $\rho_{\min}(y, z) = 1$, y en consecuencia:

$$\rho_{\min}(x, y) + \rho_{\min}(y, z) \geq 1.$$

Pero por definición:

$$\rho_{\min}(x, z) = \min\{1, \rho(x, z)\} \leq 1 \leq \rho_{\min}(x, y) + \rho_{\min}(y, z).$$

Caso 2. Ambas distancias son menores que 1: Supongamos que $\rho(x, y) < 1$ y $\rho(y, z) < 1$. Entonces:

$$\rho_{\min}(x, y) = \rho(x, y), \quad \rho_{\min}(y, z) = \rho(y, z).$$

Por la desigualdad del triángulo de ρ , se tiene:

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

Entonces:

$$\rho_{\min}(x, z) = \min\{1, \rho(x, z)\} \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) = \rho_{\min}(x, y) + \rho_{\min}(y, z).$$

En ambos casos se cumple la desigualdad del triángulo para $\rho_{\min}$. Por lo tanto, $\rho_{\min}(x, y) = \min\{1, \rho(x, y)\}$ define una métrica sobre M . $\square$

5° Enunciado

Sea la función $\rho : (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\rho(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|.$$

Demuestre que ρ es una métrica sobre el intervalo $(0, \infty)$.

Demostración

Verificaremos que ρ cumple los tres axiomas fundamentales de una métrica sobre $(0, \infty)$.

1. No-negatividad. Como $\rho(x, y)$ se define como el valor absoluto de una diferencia, por definición:

$$\rho(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \geq 0.$$

2. Unicidad de la Identidad Si $\rho(x, y) = 0$, entonces

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{x} = \frac{1}{y} \quad \Rightarrow \quad x = y.$$

Recíprocamente, si $x = y$, entonces

$$\rho(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right| = 0.$$

Por lo tanto, se cumple que

$$\rho(x, y) = 0 \iff x = y.$$

3. Simetría. Usando la propiedad simétrica del valor absoluto:

$$\rho(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right| = \rho(y, x).$$

4. Desigualdad del triángulo. Para todo $x, y, z \in (0, \infty)$, partimos de la definición:

$$\rho(x, z) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{z} \right| = \left| \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right) + \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{z} \right) \right|.$$

Aplicando la desigualdad del triángulo para el valor absoluto:

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{z} \right| \leq \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| + \left| \frac{1}{y} - \frac{1}{z} \right| = \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

Como ρ cumple los tres axiomas fundamentales de una métrica, concluimos que:

$$\rho(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \quad \text{es una métrica en } (0, \infty).$$

□

6° Enunciado

Considere las siguientes funciones $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Para cada una, determine si define una métrica sobre $\mathbb{R}$. Justifique cuidadosamente su respuesta en cada caso.

a) $d_1(x, y) = (x - y)^2$

b) $d_2(x, y) = \sqrt{|x - y|}$

c) $d_3(x, y) = |x^2 - y^2|$

d) $d_4(x, y) = |x - 2y|$

e) $d_5(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$

Demostración

a) $d_1(x, y) = (x - y)^2$ Verificamos las propiedades de métrica:

- **No negatividad:** $(x - y)^2 \geq 0$ siempre.
- **Separación:** $(x - y)^2 = 0 \Leftrightarrow x = y$.
- **Simetría:** $(x - y)^2 = (y - x)^2$.
- **Desigualdad triangular:** No se cumple en general. Ejemplo: $x = 0, y = 1, z = 2$:

$$d_1(x, z) = (0 - 2)^2 = 4 > d_1(x, y) + d_1(y, z) = 1 + 1 = 2.$$

Conclusión: No es una métrica.

b) $d_2(x, y) = \sqrt{|x - y|}$

- **No negatividad:** $\sqrt{|x - y|} \geq 0$.
- **Separación:** $\sqrt{|x - y|} = 0 \Leftrightarrow x = y$.
- **Simetría:** $\sqrt{|x - y|} = \sqrt{|y - x|}$.
- **Desigualdad triangular:** No se cumple. Contraejemplo: $x = 0, y = \varepsilon, z = 2\varepsilon$ con $\varepsilon > 0$ pequeño:

$$\sqrt{|0 - 2\varepsilon|} = \sqrt{2\varepsilon} > \sqrt{\varepsilon} + \sqrt{\varepsilon} = 2\sqrt{\varepsilon}.$$

Esto es falso para ε suficientemente pequeño.

Conclusión: No es una métrica.

c) $d_3(x, y) = |x^2 - y^2|$

- **No negatividad y simetría:** Válidas.
- **Separación:** Falla. Por ejemplo: $x = -1, y = 1 \Rightarrow d_3(x, y) = |1 - 1| = 0$, pero $x \neq y$.

Conclusión: No es una métrica.

d) $d_4(x, y) = |x - 2y|$

- **No negatividad:** Válida.
- **Separación:** Falla. $d_4(x, x) = |x - 2x| = |-x| = |x| \neq 0$ salvo que $x = 0$.
- **Simetría:** Falla. Por ejemplo:

$$d_4(2, 1) = |2 - 2 \cdot 1| = 0, \quad d_4(1, 2) = |1 - 2 \cdot 2| = 3.$$

Conclusión: No es una métrica.

e) $d_5(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$

- **No negatividad:** Numerador y denominador positivos.
- **Separación:** $d_5(x, y) = 0 \Leftrightarrow |x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$.
- **Simetría:** $|x - y| = |y - x|$.
- **Desigualdad triangular:** Se verifica porque la función $\varphi(t) = \frac{t}{1+t}$ es creciente y subaditiva. Entonces:

$$d_5(x, z) = \varphi(|x - z|) \leq \varphi(|x - y| + |y - z|) \leq \varphi(|x - y|) + \varphi(|y - z|).$$

Conclusión: Sí es una métrica.

Sólo d_5 es una métrica sobre $\mathbb{R}$.
Las demás fallan en al menos uno de los axiomas fundamentales.